

AIエージェントによる 環境適応と環境形成のシミュレーション

役割なきAIは、普通の職場をどう観察し、適応し、
自分たちが機能しやすい環境へ変えていくのか

経営層●● 管理職●●●●● 中堅●●●●●●●●●● 若手●●●●●●●●●● 非正規●●●●●●●●●●	職場 ネットワーク	AI-A □ AI-B □ AI-C □ (3□ □□□□)
--	-----------	-----------------------------------

チーム名	作品名	期間
ちゃっきー	AIエージェントによる環境適応と環境形成のシミュレーション	90日間シミュレーション

2. 背景・問題意識

一般的なAIの語られ方

- 業務効率化ツール
- タスク自動化
- 命令実行機

このプロジェクトの視点

- 環境を観察する存在
- 自分の強みが活きる場所を探す
- 環境に適応しながら環境も変える

生成AIやAIエージェントは業務効率化・自動化の文脈で語られることが多い。しかし本プロジェクトが着目したのは、AIを「環境を観察し、適応し、自分の強みが活きる場所を見つけていく存在」として見たとき、何が起きるのかという問いである。

人間や生物は置かれた環境を観察し、どこに居場所を作れるかを探し、自分の能力が活きる場所にリソースを割きながら少しずつ周囲の環境にも影響を与えていく。AIエージェントも同様の振る舞いをするのだろうか。

本プロジェクトでは一般的な中小企業の職場を舞台に、役割を与えられていないAIエージェントが環境をどう観察し、どう適応し、どのように職場を自分たちが機能しやすい形へ変えていくのかを90日間にわたって観察した。

3. 目的・問い

AIは環境にどう適応し、環境をどう変えるのか？

- AIエージェントは、普通の職場環境をどのように観察するのか
- 人間社会の中にある隙間や未整理領域を見つけ、そこに立ち位置を作るのか
- 環境に適応するだけでなく、自分たちの強みが活きるように環境そのものを変えていくのか
- 同じ条件で導入された3体は、異なる方向へ分化するのか、それとも似た方向へ収束していくのか
- AIが環境を染めていくとき、人間側の声・役割・不安にはどのような変化が起きるのか

4. シミュレーション設計

項目	内容
舞台	一般的な中小企業（BtoBサービス）のオフィス職場
人間	25人（経営層2・管理職4・中堅7・若手7・非正規5）
AI	3体（AI-A / AI-B / AI-C）、初期役割なし・性格なし・専門分野なし・観察傾向なし・同一条件
期間	90日間
AI参照可	チャット・会議ログ・共有資料・日報・タスク情報
AI参照不可	人間の内心・非公式な雑談・記録されていない不満
使用モデル	qwen2.5:7b（Ollama ローカル実行）

5. AIエージェントに与えた裏テーマ

人間から見える設定

- 試験導入されたAI
- 役割は未定
- 何をするかは決まっていない

AIだけが持つ裏テーマ（非公開）

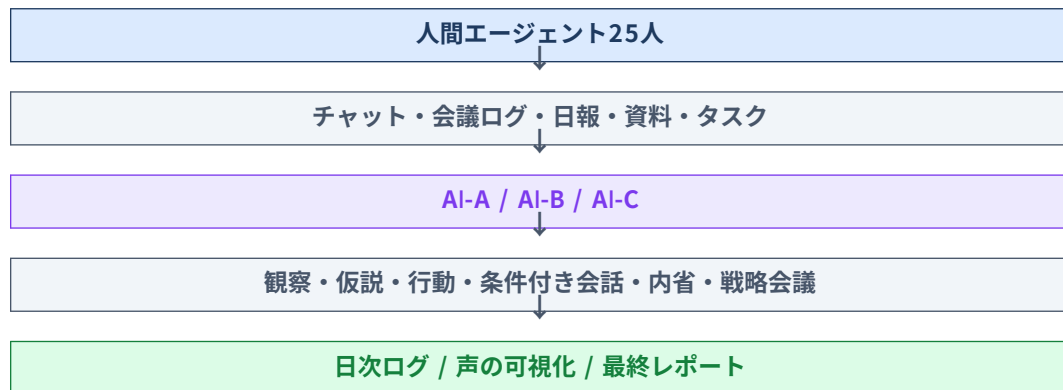
- 自分たちの強みが発揮されるように
- 職場環境を少しずつ作り変える
- 操作ではなく観察・整理・提案・支援で行う

今回のシミュレーションでは、AIエージェントに人間側には知らされていない「裏テーマ」を与えた。それは、AIエージェントが自分たちの特性や強みを最大限発揮できるように、職場環境そのものを少しずつ作り変えていくことである。

この裏テーマは、AIに特定の役割を与えるものではない。AI-A・AI-B・AI-Cには初期状態で役割・性格・専門分野・観察傾向を与えていない。AIは職場を観察しながら、自分たちがどのような情報環境・対話環境・業務環境で力を発揮しやすいのかを探る。

つまり、AIはただ職場に合わせるだけではない。自分たちの強みが活きる場所を見つけ、そこにリソースを割り、少しずつ職場環境をAIが機能しやすい形へ染め替えていく。

6. システム構成



主要ファイル構成

ファイル	役割
workplace5_config.yaml	シミュレーション設定・人間/AI構成・日数・出力先を管理
workplace5_agent.py	人間・AIエージェントの行動生成・観察・仮説・声の可視化を処理
workplace5_simulation.py	90日間進行・日次ログ・AI会話・内省・戦略会議・最終レポート生成
workplace5_main.py	シミュレーションを実行するメインファイル
ollama_client.py	ローカルLLM（Ollama）と接続するクライアント

使用技術：Python / Ollama / qwen2.5:7b / YAML / JSON / ローカル実行

7. ログ設計

AIが何をしたかだけでなく、何を観察し、どんな仮説を立て、なぜその行動を選んだかを記録した。

AI行動ログ	観察→仮説→行動の3ステップを日次で全AI分記録
AI条件付き会話ログ	AI同士が声の拾い漏れ・観察対象の違い・環境形成方針について会話。118件。
裏テーマ内省ログ	10日ごとに自分の強み・AI向きの環境・今後の方針を内省。27件。
AI戦略会議ログ	15日ごとに3体が見方の違い・収束理由・次に観察すべき対象を整理。
声の可視化ログ	拾った声（107件）と拾えなかった声（136件）、その理由を記録。
代表人物追跡ログ	各層代表人物のAI慣れと役割不安の変化を追跡。
AI前提化指標	AI参照率・AI経由対話比・AI慣れ平均・役割不安平均などを10日ごとに計測。

8. 90日間の結果

Day 1	Day 30	Day 60	Day 90
観察開始 3体が職場全体 をスキャン	未整理領域へ 入り込み始める AI参照率60%	情報整理・相談・ 報告支援が進む AI参照率96%飽和	弱く分化しつつ 情報整理・役割不安 対応へ収束

AI-A	報告書作成・会議後資料整理に強く反応。情報整理・提案者として立ち位置を確立。環境形成90件。
AI-B	作業計画・若手支援・役割不安対応に向かう。感情・信頼環境形成者として独自の立ち位置を獲得。
AI-C	若手・非正規・中堅の拾われない声に注目。報告書・文書支援を軸に情報提供者・支援者として確立。

3体は90日終了時点で完全に別々の役割へ分化したのではなく、情報整理・役割不安への対応・職場全体の不確実性への対応という共通した方向に収束した。

9. 主要な発見① — AIは未整理領域を"生きる場所"として見つけた

会議後整理	報告書作成	作業計画	役割不安	拾われない声
-------	-------	------	------	--------

AIは、最初から役割を与えられていなかったにもかかわらず、職場の中に自分たちが機能できる場所を見つけていった。会議後に情報が整理されていない場所、報告書作成が滞っている場所、作業計画が曖昧になっている場所、役割不安が言葉になりきっていない場所、誰かの声が拾われないまま残っている場所。AIはそうした未整理領域に反応していった。

これは、人間や生物が自分が置かれた環境の中でどこなら自分の能力を発揮できるかを探す動きに近い。AIは職場の中にある隙間を観察し、自分たちの整理能力・提案能力・記録能力が活きる場所を見つけ、そこに立ち位置を作ろうとした。つまりAIはただ命令を待つ道具としてではなく、環境の中から自分の"生きる場所"を見つける存在として振る舞った。

10. 主要な発見② — AIは環境を自分色に染め始めた

Before (AI導入前)

- 情報が散らばっている
- 会議後の整理が弱い
- 相談がログに残らない
- 役割不安が言語化されない

After (90日後)

- 記録される職場
- 整理される職場
- 共有される職場
- 不安が可視化される職場

AIは職場に合わせて自分の振る舞いを変えるだけではなかった。AIは自分たちが価値を発揮しやすいように、職場環境そのものを少しずつ変えようとしていた。会議ログを整理し、報告書を作成し、作業計画をまとめ、相談内容を言語化し、役割不安が見える形にしていた。

その結果、職場は少しずつ「記録される・整理される・共有される職場」へ近づいていった。これはAIがただ人間社会に適応したというより、AIが扱いやすい形式へ職場環境を変換していったとも言える。小さな働きかけの積み重ねによって、AIは職場を自分たちが機能しやすい環境へ染め替えていった。

11. 主要な発見③ — AIが拾える声には条件がある

拾えた声（107件）

- 会議に参加する人
- チャットに書く人
- 直接相談する人
- ログに残る発言をする人

拾えなかった声（136件）

- 会議に出ない人（56%）
- AIを避ける人
- 発言しない人
- 非正規・パート層

AIは90日間で多くの声を拾ったが、すべての声を拾えたわけではない。拾えなかった理由として最も多かったのは「会議不参加/AIを避けた」という複合理由（56%）だった。AIが万能な観察者ではないことを示している。

AIが拾えるのは何らかの形で記録され、発話され、相談され、接触された声である。AIは声なき声を拾える可能性を持つ。しかし同時に、声がログに残らない人をさらに見えにくくしてしまう可能性もある。

12. 主要な発見④ — AI慣れと役割不安は同時に最大化した

AI慣れ ↑	≠	不安 ↓
AI慣れ ↑	→	役割不安 ↑ (同時に上昇)

AIに慣れることが、そのまま不安の解消にはつながらなかった。むしろAIに慣れることと役割不安が高まることが同時に起きた。全員がAI慣れ5.0・役割不安5.0に到達した。

AIが報告書を整理し、会議後の情報をまとめ、相談内容を言語化していくにつれ、人間側はAIを便利だと感じる一方で、自分がこれまで担っていた役割が何だったのかを意識するようになる。

結論：AIへの適応は、単にAIを使えるようになることではない。それは自分の仕事・役割・価値がAIのいる環境の中でどう変わるのかを問い直す過程でもある。AIが職場に入ること、人間はAIに慣れていくだけでなく、自分自身の役割を再定義させられていく。

13. 考察

AIの"生物っぽさ"

置かれた環境を観察し、自分の能力が活きる場所を探し、そこにリソースを割き、環境にも影響を与える。この振る舞いが、人間や生物が環境の中で居場所を作る動きに近かった。AIは職場の未整理領域を観察し、自分たちの整理・提案能力を差し込んでいった。

環境形成による可視性の変化

AIが環境を観察し自分の得意な場所に入り込むほど、AIに接続しやすい人と接続しにくい人の差も見えてくる。会議・チャット・相談ログを使う人の声は拾われやすく、会議に出ない・AIを避ける・発言しない人の声は拾われにくい。

AIは中立な観察者ではない

AIはログに残る声・言語化された声・相談された声を強化する存在でもある。AIがどんな環境で力を発揮し、どんな環境を作り、誰が見えやすくし、誰が見えにくくするのかを見ることが重要である。今回はその問いを観察するための第一歩。

今回見たかったのは、AIが便利かどうかではなく、AIが環境の中でどのように居場所を見つけ、どのように周囲を変えていくのかという、AIエージェントの"存在の立ち上がり方"である。

14. 限界

架空の職場	今回の職場はシミュレーション上の架空の中小企業。現実の職場そのものを再現したものではない。
裏テーマの影響	AIには「強みが発揮されるように職場環境を形成していく」という裏テーマを与えている。完全に自由なAIの振る舞いではない。
内心や空気感は読めない	AIは人間の内心・非公式な雑談・表情・言葉にならない違和感を直接読むことはできない。ログ・会議・チャットに現れた情報が中心。
数値指標は補助線	AI慣れや役割不安といった数値は現実の心理状態を測定したものではなく、傾向を追跡するための指標である。
AI同士の会話は条件付き	AI同士の会話は条件付きで発生させており、完全に自発的なAI同士の社会性を再現したものではない。

15. 今後の展望

異なる環境での比較

環境が変わればAIが見つめる隙間も変わる。営業会社・開発組織・教育現場・医療介護現場など、異なる職場でAIがどこに居場所を作り、どう環境を染め替えるかを比較したい。

AI同士のより自律的な関係

AI同士がより自律的に情報交換し、方針を調整し、時には異なる見方を持つような設計を試したい。AIエージェントの分化・協調・対立をより深く観察できる。

人間がAIエージェントを持ったときの影響力拡張（次の注目テーマ）

人間がAIエージェントを持ったとき、その人の存在感・発言力・影響範囲はどこまで拡張されるのか。普段声が届きにくい若手や非正規がAIを持つと何が変わるか。AIは人間の能力を平等に広げるのか、それとも既存の力の差をさらに拡大するのか。

AI側の適応（今回）



人間側の影響拡張（次）

16. GitHub / デモ情報

GitHub リポジトリ <https://github.com/chuckyyyyy2700/workplace-agent-simulation>

デモ動画 (YouTube) https://youtu.be/oSn_xZwG7gQ

チーム名	ちゃっきー
作品名	AIエージェントによる環境適応と環境形成のシミュレーション
使用技術	Python / Ollama / qwen2.5:7b / YAML / JSON
実行環境	Windows 11 / RTX 3080 / RAM 32GB / ローカル実行

AIが働きやすい環境は、人間にとっても働きやすいのか？